

ส่วนที่ 1 ของระบบ: การตรวจจับรถเข้าจอดและระบุประเภทของรับน้ำมัน (Step 1: Truck Arrival & Compartment Identification)

วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจจับการเข้ามาของรถบรรทุกน้ำมันในช่องโหลดโดยอัตโนมัติ และประเมินจำนวนหัวรับน้ำมันบนตัวรถ (4 หัวรับ หรือ 8 หัวรับ) เพื่อเริ่มต้นกระบวนการแนะนำและตรวจสอบ (Guidance & Monitoring)

กระบวนการทำงานหลัก (Workflow):

- Event Trigger:** กล้อง CCTV ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion) ของรถบรรทุกที่เข้ามาในช่องโหลดน้ำมัน
- AI Inference & Filtering:** ระบบเริ่มรันโมเดล AI เพื่อค้นหาหัวรับน้ำมัน และใช้อัลกอริทึมเชิงพื้นที่ (Spatial Algorithms) กรองความผิดพลาด
- Stable State Delay:** จากข้อ 3 เราจะได้ output ออกมา 2 ตัวเลข คือ จำนวนหัวรับที่ตรวจพบ กับ ค่าตอบที่ algorithms ตอบกลับมามีค่าเป็น 4, 8 หรือ None ในข้อนี้เราจะ process ในข้อ 3 ไปเรื่อยๆ จนถึง Timeout ที่ตั้งไว้ แล้วใช้เทคนิค Frame Voting (Majority Vote) เพื่อสรุปคำตอบ
- HMI Display:** ระบบสรุปจำนวนหัวรับที่ตรวจพบ (4 หรือ 8) และแสดงผลขึ้นหน้าจอ Smart HMI เพื่อให้ผู้ขับขี่/พนักงานเตรียมพร้อมโหลดน้ำมัน

รายละเอียดเชิงลึกของอัลกอริทึม (Algorithms & Pipeline Details)

เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างแม่นยำและทนทานต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน (Robustness) เช่น ปัญหาแสงสะท้อน วัตถุบังกล้อง หรือรถจอดเอียง ระบบจึงใช้วิธี **Object Detection** ร่วมกับ **Spatial Clustering & Heuristic Rules** โดยมีขั้นตอนดังนี้:

- Phase 1: Initial Detection (การค้นหาเป้าหมายเบื้องต้น)**
 - Model:** ใช้โมเดล Object Detection (เช่น YOLOv8 หรือ YOLOv10) ระบุคลาสเป้าหมาย (เช่น **Adapter_Valve**)
 - Parameter Tuning:** ตั้งค่า Confidence Score Threshold ไว้ในระดับต่ำ-ปานกลาง (เช่น 0.25 - 0.35) เพื่อเพิ่มอัตราการค้นพบ (Recall) ให้ AI ดึงวัตถุทุกชิ้นที่มีลักษณะคล้ายหัวรับน้ำมันออกมาให้มากที่สุด โดยยอมให้มี False Positive ปะปนมาได้ในขั้นตอนนี้
- Phase 2: Centroid Extraction (การแปลงพิกัด)**
 - นำพิกัดกล่อง (Bounding Box) ทั้งหมดที่ AI ตรวจพบ มาคำนวณหาจุดศูนย์กลาง (X_{center}, Y_{center}) เพื่อใช้เป็นตัวแทนตำแหน่งของหัวรับน้ำมันแต่ละจุด
- Phase 3: Line Fitting & Outlier Rejection (การหาระนาบและกำจัดจุดหลอก)**
 - Algorithm:** ใช้อัลกอริทึม **RANSAC (Random Sample Consensus)** หรือ Linear Regression หาเส้นตรงจำลองผ่านกลุ่มจุดพิกัด (X, Y) ที่หาได้
 - Logic:** เนื่องจากในความเป็นจริง หัวรับน้ำมันทั้งหมดจะต้องเรียงตัวอยู่บนระนาบเดียวกัน (อาจมีความชันหรือ Slope เล็กน้อยหากรถจอดเอียง) อัลกอริทึม RANSAC จะทำการจับกลุ่มจุดที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน (Inliers) และตัดจุดที่กระจัดกระจายอยู่นอกแถว (Outliers ซึ่งเกิดจากการที่ AI ตรวจจับผิดพลาดไปโดนล้อรถหรือเงาสะท้อน) ทิ้งไปอย่างเด็ดขาด
- Phase 4: X-Axis Sorting & Pitch Validation (การเรียงลำดับและตรวจสอบระยะห่าง)**
 - นำจุดที่ผ่านการกรอง (Inliers) มาเรียงลำดับพิกัดจากซ้ายไปขวาตามแกน X $(X_1, X_2, X_3, \dots)$
 - คำนวณระยะห่าง (Pitch) ระหว่างหัวรับแต่ละจุดที่อยู่ติดกัน: $\Delta X = X_{n+1} - X_n$

- **Validation Logic:** หาค่าความแปรปรวน (Variance) หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของชุดค่า ΔX ทั้งหมด หากค่าการกระจายตัวต่ำ แสดงว่าระยะห่างแต่ละช่องมีความสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางกายภาพ (Heuristics) ที่ยืนยันได้ว่าวัตถุชุดนี้คือ "แถวของหัวรับน้ำมันจริง"
- **Phase 5: Counting & Validation (การนับจำนวนและสรุปผล)**
 - นับจำนวนจุดที่ผ่านการตรวจสอบระยะ Pitch ทั้งหมด
 - ใช้เงื่อนไขแบบยืดหยุ่น (Tolerance) เล็กน้อย เช่น หากนับจุดที่สมบูรณ์ได้ 3-4 จุด ระบบจะตีความและแสดงผลบนจอว่าเป็น **"รถ 4 หัวรับ"** และหากนับได้ 7-8 จุด จะแสดงผลว่าเป็น **"รถ 8 หัวรับ"** เพื่อกรณีที่พนักงานมีหัวรับบางจุดถูกเสาโครงสร้างบังมิดจนกล้องมองไม่เห็น